

**UJIAN AKHIR SEMETER MENEJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI
IMPLEMENTASI ERP DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR**

Dosen Pengampu: Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.



Disusun oleh:

Niken Rahma Diasri (20240803018)

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

2026

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	3
A. INISIASI PROYEK & KASUS BISNIS	4
A.1 Piagam Proyek (Dokumen Otorisasi Proyek).....	4
A.2 Analisis Biaya-Manfaat	7
A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan & Kisi Kekuasaan/Minat.....	9
B. PERENCANAAN RUANG LINGKUP & STRUKTUR PERINCIAN KERJA (WBS) ...	10
B.1 Struktur Rincian Kerja (WBS).....	10
B.2 Pernyataan Ruang Lingkup & Baseline Ruang Lingkup	12
B.3 Daftar Aktivitas Proyek (Metode Hibrida)	14
C. PENJADWALAN PROYEK, MANAJEMEN BIAYA & METODOLOGI	14
C.1 Pemilihan Metodologi.....	14
C.2 Penjadwalan (CPM / PDM)	15
C.3 Estimasi Biaya Tiga Poin.....	17
D. MANAJEMEN RISIKO & MANAJEMEN MUTU	19
D.1 Struktur Perincian Risiko (RBS) & Daftar Risiko	19
D.2 Analisis Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV).....	21
E. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN ...	24
E.1 Struktur Tim Proyek & Matriks RACI	24
E.3 Manajemen Pengadaan.....	27
F. IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN	29
F.1 Strategi Penerapan (Strategi Cutover)	29
F.2 Rencana Migrasi Data	30
F.3 Rencana Pelatihan dan Manajemen Perubahan.....	31
G. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN PROYEK	33
G.1 Manajemen Nilai yang Diperoleh (EVM).....	33
G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek	36
G.3 Rencana Pemeliharaan.....	37

PENDAHULUAN

Industri manufaktur membutuhkan sistem informasi yang efektif untuk mendukung kegiatan operasional, meningkatkan efisiensi, dan menjaga daya saing. Seiring dengan semakin kompleksnya proses bisnis, perusahaan membutuhkan sistem terintegrasi yang dapat mengelola kegiatan produksi, inventaris, pengadaan, keuangan, dan sumber daya manusia dengan cara yang lebih terstruktur.

PT Sumber Makmur Furniture adalah perusahaan manufaktur yang berfokus pada pengolahan dan produksi produk berbasis kayu. Perusahaan mengelola beberapa kegiatan penting, termasuk manajemen bahan baku, proses produksi, pengendalian persediaan, dan distribusi produk. Kegiatan ini membutuhkan pengelolaan data yang akurat untuk memastikan bahwa operasi bisnis dapat berjalan secara efektif.

Namun, meningkatnya kompleksitas kegiatan operasional menciptakan beberapa tantangan, terutama ketika proses bisnis dikelola menggunakan sistem terpisah atau proses manual. Beberapa potensi masalah antara lain kesulitan dalam memantau ketersediaan bahan baku, keterlambatan dalam mendapatkan laporan operasional, data yang tidak konsisten antar departemen, dan keterbatasan dalam memberikan informasi real-time untuk pengambilan keputusan manajemen.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PT Sumber Makmur Furniture membutuhkan sistem informasi terintegrasi yang dapat menghubungkan berbagai fungsi bisnis di dalam perusahaan. Salah satu solusinya adalah penerapan **sistem Enterprise Resource Planning (ERP)**.

ERP adalah sistem terintegrasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola berbagai proses bisnis melalui platform terpusat. Penerapan ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan akurasi data, mengurangi proses yang berlebihan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Melalui Proyek Implementasi ERP, PT Sumber Makmur Furniture bertujuan untuk mengintegrasikan proses bisnis penting, termasuk manajemen produksi, manajemen inventaris, pengadaan, manajemen keuangan, dan manajemen sumber daya manusia. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan, mendukung transformasi digital, dan memberikan kontrol yang lebih baik atas operasional bisnis.

A. INISIASI PROYEK & KASUS BISNIS

A.1 Piagam Proyek (Dokumen Otorisasi Proyek)

Piagam Proyek

Informasi Proyek	Deskripsi
Nama Proyek	Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation Project for PT Sumber Makmur Furniture
Sponsor Proyek	Bapak Darwoko, Director of PT Sumber Makmur Furniture
Manajer Proyek	Niken Rahma Diasri
Tanggal Otorisasi	23 Juli 2026
Perkiraan Durasi Proyek	24 Minggu (6 Bulan)
Anggaran Proyek Awal	Rp100.000.000

Tujuan Strategis

PT Sumber Makmur Furniture adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi produk berbasis kayu. Perusahaan mengelola beberapa kegiatan bisnis, seperti pengadaan bahan baku, proses produksi, manajemen persediaan, dan pelaporan keuangan.

Saat ini, setiap departemen membutuhkan integrasi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi informasi. Oleh karena itu, proyek implementasi ERP ini dirancang untuk mendukung tujuan perusahaan dalam meningkatkan proses bisnis melalui transformasi digital.

Tujuan utama dari proyek ini adalah:

1. Mengintegrasikan data produksi, inventaris, pengadaan, dan keuangan ke dalam satu sistem terpusat.
2. Meningkatkan pemantauan bahan baku dan kegiatan produksi.
3. Mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh proses pencatatan manual yang terpisah.
4. Memberikan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.
5. Meningkatkan koordinasi antar departemen di dalam perusahaan.

Ruang Lingkup Proyek Tingkat Tinggi

Proses pengelolaan bahan baku merupakan salah satu area utama yang didukung oleh implementasi ERP. Pencatatan inventaris yang akurat diperlukan untuk memantau ketersediaan bahan baku dan kebutuhan produksi.



Gambar 1. Hasil produksi kayu gaharu PT Sumber Makmur Furniture

Proses pengelolaan bahan baku merupakan salah satu area utama yang didukung oleh implementasi ERP. Pencatatan inventaris yang akurat diperlukan untuk memantau ketersediaan bahan baku dan kebutuhan produksi.

Dalam Cakupan

Proyek ini meliputi:

- Business process analysis of PT Sumber Makmur Furniture.
- Konfigurasi sistem ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan.
- Implementasi Modul Manajemen Produksi.
- Implementasi Modul Manajemen Inventaris.
- Implementasi Modul Manajemen Pengadaan.
- Implementasi Modul Manajemen Keuangan.
- Migrasi data awal.
- Pelatihan pengguna dan penerapan sistem.

Di Luar Cakupan

Proyek ini tidak termasuk:

- Mengembangkan sistem ERP baru dari awal.
- Mengganti mesin produksi yang ada.
- Mengembangkan aplikasi seluler terpisah.
- Mengintegrasikan sistem eksternal di luar persyaratan ERP awal.

Anggaran Awal dan Durasi Proyek

Perkiraan anggaran proyek adalah:

Komponen Biaya	Perkiraan Biaya (Rp)	Deskripsi
Konfigurasi ERP	25,000,000	Pengaturan sistem dan konfigurasi modul
Kustomisasi Sistem	20,000,000	Penyesuaian berdasarkan kebutuhan perusahaan
Persiapan dan Migrasi Data	15,000,000	Pembersihan data dan migrasi awal
Dukungan Infrastruktur	15,000,000	Server dan persyaratan teknis
Pelatihan Pengguna	15,000,000	Persiapan pengguna dan pelatihan sistem
Pengujian dan Penerapan	5,000,000	Pengujian dan implementasi sistem
Cadangan Kontingensi	5,000,000	Biaya tak terduga tambahan
Jumlah	100,000,000	

Perkiraan durasi proyek adalah **24 minggu (sekitar 6 bulan)**, termasuk analisis persyaratan, konfigurasi, migrasi data, pengujian, pelatihan, dan implementasi sistem.

Faktor Keberhasilan Kritis

Keberhasilan proyek ini tergantung pada beberapa faktor penting:

Tidak Faktor Keberhasilan Kritis

- 1 Dukungan kuat dari manajemen perusahaan
- 2 Ketersediaan data bisnis yang akurat

Tidak Faktor Keberhasilan Kritis

- 3 Keterlibatan aktif dari pengguna sistem
- 4 Proses migrasi data yang sukses
- 5 Pelatihan dan adaptasi pengguna yang efektif
- 6 Pengujian yang tepat sebelum implementasi sistem

Risiko Proyek Tingkat Tinggi

Kode	Risiko	Probabilitas	Dampak
R-01	Data tidak lengkap selama proses migrasi	Sedang	Tinggi
R-02	Karyawan mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem ERP baru	Sedang	Sedang
R-03	Persyaratan tambahan meningkatkan ruang lingkup proyek	Sedang	Sedang
R-04	Masalah teknis selama penyebaran sistem	Rendah	Tinggi

Otoritas Manajer Proyek

Manajer Proyek memiliki wewenang untuk:

- Kelola jadwal proyek, sumber daya, dan aktivitas implementasi.
- Mengoordinasikan komunikasi antara pemangku kepentingan dan vendor ERP.
- Kendalikan pengeluaran proyek hingga 10% dari anggaran yang disetujui.
- Tetapkan tanggung jawab kepada anggota tim proyek.
- Menentukan prioritas implementasi berdasarkan kebutuhan perusahaan.
- Pantau risiko proyek dan berikan tindakan korektif.
- Laporkan masalah besar kepada sponsor proyek.

A.2 Analisis Biaya-Manfaat

Analisis biaya-manfaat dilakukan untuk mengevaluasi apakah implementasi ERP memberikan nilai yang cukup bagi PT Sumber Makmur Furniture.

Manfaat Berwujud

Tidak	Manfaat	Perkiraan Nilai Tahunan	Perhitungan
1	Peningkatan efisiensi administrasi	Rp15.000.000	Pengurangan pekerjaan administrasi manual
2	Peningkatan akurasi inventaris	Rp25.000.000	Pengurangan kesalahan stok dan pemborosan
3	Peningkatan efisiensi produksi	Rp20.000.000	Pengurangan penundaan produksi
4	Pelaporan keuangan yang lebih cepat	Rp10.000.000	Pemrosesan data keuangan yang lebih efisien
	Total Manfaat Tahunan	Rp70.000.000	

Manfaat Tidak Berwujud

Sistem ERP juga memberikan beberapa manfaat non-finansial:

- Koordinasi yang lebih baik antar departemen.
- Data perusahaan yang lebih akurat.
- Pemantauan kegiatan produksi yang lebih mudah.
- Pengambilan keputusan manajemen yang lebih cepat.
- Peningkatan kesiapan perusahaan untuk transformasi digital.

Perhitungan Periode Pengembalian

Rumus:

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{Initial Investment}}{\text{Annual Benefit}}$$

Perhitungan:

$$= \frac{Rp100,000,000}{Rp70,000,000}$$

= 1,42 tahun

Oleh karena itu:

Periode Pengembalian = sekitar 1 tahun 5 bulan

Pengembalian Investasi (ROI)

Asumsi:

Total manfaat selama 3 tahun:

$$Rp70,000,000 \times 3 = Rp210,000,000$$

Rumus:

$$ROI = \frac{Total\ Benefit - Initial\ Investment}{Initial\ Investment} \times 100\%$$

Perhitungan:

$$= \frac{210,000,000 - 100,000,000}{100,000,000} \times 100\%$$

= 110%

Rekomendasi Kelayakan Proyek

Rekomendasi: YA, lanjutkan proyek

Proyek implementasi ERP dinilai layak karena investasi tersebut memberikan manfaat finansial yang positif dan mendukung peningkatan operasional. Sistem ini dapat membantu PT Sumber Makmur Furniture meningkatkan kontrol produksi, manajemen inventaris, dan proses pengambilan keputusan.

A.3 Identifikasi Pemangku Kepentingan & Kisi Kekuasaan/Minat

Identifikasi Pemangku Kepentingan

Tidak	Pemangku kepentingan	Peran	Daya	Bunga
1	Director of PT Sumber Makmur Furniture	Sponsor Proyek dan pengambil keputusan	Tinggi	Tinggi
2	Manajer Proyek	Koordinasi dan pemantauan proyek	Tinggi	Tinggi

3	Manajer Produksi	Menyediakan persyaratan produksi	Sedang	Tinggi
4	Manajer Gudang	Mengelola persyaratan inventaris	Sedang	Tinggi
5	Manajer Keuangan	Memberikan persyaratan keuangan	Sedang	Sedang
6	Tim TI	Dukungan teknis dan manajemen sistem	Sedang	Tinggi
7	ERP Vendor	Konfigurasi dan implementasi sistem	Sedang	Sedang
8	Karyawan/Pengguna	Pengguna akhir sistem ERP	Rendah	Tinggi

Strategi Grid Daya/Bunga

Kuadran	Pemangku kepentingan	Strategi Keterlibatan
Kelola dengan Dekat	Direktur, Manajer Proyek	Berikan pembaruan rutin dan libatkan mereka dalam keputusan penting.
Tetap Puas	Manajer Keuangan, Manajemen Senior	Berikan laporan kemajuan dan pertahankan dukungan mereka.
Tetap Terinformasi	Staf Produksi, Staf Gudang, Pengguna ERP	Memberikan pelatihan dan informasi tentang perubahan sistem.
Memantau	Karyawan dengan keterlibatan terbatas	Pantau bila perlu tanpa komunikasi yang berlebihan.

B. PERENCANAAN RUANG LINGKUP & STRUKTUR PERINCIAN KERJA (WBS)

B.1 Struktur Rincian Kerja (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) membagi proyek implementasi ERP menjadi kegiatan yang lebih kecil untuk mempermudah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.

Kode	Aktivitas / Hasil	Deskripsi
1.0	Proyek Implementasi ERP	Overall ERP implementation project for PT Sumber Makmur Furniture
1.1	Inisiasi Proyek	Persiapan dan persetujuan persyaratan proyek

1.1.1	Pengembangan Piagam Proyek	Membuat dokumen dan tujuan otorisasi proyek
1.1.2	Identifikasi Pemangku Kepentingan	Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan tanggung jawab proyek
1.2	Analisis Bisnis	Memahami proses perusahaan dan persyaratan ERP
1.2.1	Analisis Proses Produksi	Menganalisis kegiatan produksi furnitur
1.2.2	Analisis Proses Inventaris	Menganalisis proses inventaris bahan baku dan produk
1.2.3	Analisis Proses Keuangan	Menganalisis proses pencatatan dan pelaporan keuangan
1.3	Konfigurasi Sistem ERP	Menyiapkan modul ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan
1.3.1	Pengaturan Modul Produksi	Mengonfigurasi fitur perencanaan dan pemantauan produksi
1.3.2	Pengaturan Modul Inventaris	Mengonfigurasi fitur manajemen stok
1.3.3	Pengaturan Modul Pengadaan	Mengonfigurasi manajemen pembelian dan pemasok
1.3.4	Pengaturan Modul Keuangan	Mengonfigurasi pencatatan dan pelaporan keuangan
1.4	Migrasi Data	Menyiapkan dan mentransfer data perusahaan
1.4.1	Pengumpulan Data	Mengumpulkan data perusahaan yang ada
1.4.2	Pembersihan Data	Memeriksa dan meningkatkan kualitas data
1.4.3	Impor Data	Mengunggah data ke dalam sistem ERP
1.5	Pengujian dan Pelatihan	Memastikan kesiapan sistem dan pemahaman pengguna
1.5.1	Pengujian Sistem	Menguji fungsionalitas ERP
1.5.2	Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)	Menguji kesesuaian sistem dengan pengguna
1.5.3	Pelatihan Pengguna	Melatih karyawan untuk menggunakan fitur ERP
1.6	Penerapan dan Evaluasi	Menerapkan ERP dan meninjau kinerja sistem

1.6.1	Penerapan ERP	Meluncurkan sistem ERP untuk penggunaan perusahaan
1.6.2	Evaluasi Proyek	Meninjau hasil dan peningkatan proyek

B.2 Pernyataan Ruang Lingkup & Baseline Ruang Lingkup

Pernyataan Ruang Lingkup

Proyek Implementasi ERP bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan proses bisnis penting di PT Sumber Makmur Furniture. Sistem ini akan mendukung kegiatan produksi, pengendalian inventaris, proses pengadaan, dan manajemen keuangan melalui platform terpusat.

Dalam Cakupan

Fitur utama yang termasuk dalam proyek ini adalah:

Tidak	Modul / Fitur	Deskripsi
1	Manajemen Produksi	Kelola aktivitas perencanaan dan pemantauan produksi
2	Manajemen Inventaris	Pantau bahan baku dan stok produk jadi
3	Manajemen Pengadaan	Kelola aktivitas pembelian dan informasi pemasok
4	Manajemen Keuangan	Mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan
5	Manajemen Data	Menyimpan dan mengelola data operasional perusahaan
6	Manajemen Pengguna	Mengelola akses pengguna dan izin sistem



Gambar 2. Inventaris Produk Gaharu

Implementasi ERP akan mendukung pelacakan produk, pemantauan inventaris, dan pencatatan produk jadi dari kegiatan produksi.

Di Luar Cakupan

Item berikut dikecualikan dari proyek ini:

Tidak Aktivitas yang Dikecualikan

- 1 Pengembangan aplikasi ERP yang benar-benar baru
- 2 Penggantian peralatan produksi yang ada
- 3 Pengembangan aplikasi seluler yang berhadapan dengan pelanggan
- 4 Integrasi dengan sistem eksternal di luar persyaratan proyek

Kriteria Penerimaan

Sistem ERP akan diterima jika:

1. Semua modul ERP utama dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan bisnis.
2. Migrasi data diselesaikan dengan akurasi yang dapat diterima.
3. Pengguna dari departemen terkait berhasil menyelesaikan pengujian sistem.
4. Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT) disetujui oleh perwakilan perusahaan.
5. Sistem ini dapat menghasilkan laporan produksi, inventaris, dan keuangan dengan benar.

6. Kesalahan sistem utama diselesaikan sebelum penerapan.

B.3 Daftar Aktivitas Proyek (Metode Hibrida)

Karena implementasi ERP membutuhkan perencanaan terstruktur dan perubahan terkontrol, proyek ini menggunakan pendekatan Hybrid. Kegiatan proyek utama adalah:

Tidak	Aktivitas	Deskripsi
1	Inisiasi Proyek	Tentukan tujuan, ruang lingkup, dan pemangku kepentingan proyek
2	Analisis Persyaratan	Mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dan persyaratan ERP
3	Pemetaan Proses Bisnis	Menganalisis proses produksi dan operasional yang ada
4	Desain Sistem ERP	Siapkan rencana konfigurasi modul ERP
5	Konfigurasi ERP	Konfigurasi modul ERP berdasarkan kebutuhan
6	Persiapan Basis Data	Menyiapkan dan mengatur data perusahaan
7	Migrasi Data	Transfer data yang ada ke dalam sistem ERP
8	Pengujian Integrasi Sistem	Uji koneksi antar modul ERP
9	Pengujian Penerimaan Pengguna	Validasi sistem dengan pengguna perusahaan
10	Pelatihan Pengguna	Melatih karyawan untuk mengoperasikan sistem ERP
11	Penerapan Sistem	Terapkan ERP untuk penggunaan operasional sehari-hari
12	Evaluasi Pasca Implementasi	Mengevaluasi kinerja sistem dan mengumpulkan umpan balik

C. PENJADWALAN PROYEK, MANAJEMEN BIAYA & METODOLOGI

C.1 Pemilihan Metodologi

Metode Pilihan: Metodologi Hibrida

Proyek implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture menggunakan **Metodologi Hybrid**, yang menggabungkan pendekatan perencanaan terstruktur Waterfall dengan fleksibilitas praktik Agile.

Metode ini dipilih karena implementasi ERP memerlukan perencanaan terperinci di awal, tetapi penyesuaian mungkin masih diperlukan selama konfigurasi sistem dan pengujian pengguna.

Alasan memilih Metodologi Hibrida adalah:

1. Cocok untuk implementasi ERP

Implementasi ERP membutuhkan urutan yang jelas, mulai dari analisis kebutuhan, konfigurasi sistem, migrasi data, pengujian, dan penerapan.

2. Mendukung persyaratan khusus perusahaan

PT Sumber Makmur Furniture memiliki proses operasional khusus terkait bahan baku gaharu, kegiatan produksi, persediaan, dan pencatatan keuangan. Pendekatan hybrid memungkinkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan perusahaan.

3. Memungkinkan keterlibatan pengguna selama pengembangan

Karyawan dari departemen produksi, gudang, dan keuangan dapat memberikan umpan balik selama pengujian sebelum sistem diterapkan.

4. Mengurangi risiko implementasi

Proyek dapat dievaluasi di setiap tahap, terutama selama migrasi data dan pengujian sistem.

5. Cocok untuk sumber daya proyek yang terbatas

Dengan anggaran proyek sebesar Rp100.000.000, pendekatan hybrid membantu menjaga kontrol proyek sambil tetap memungkinkan perubahan yang diperlukan.

Kelemahan dan Mitigasi

Kelemahan	Mitigasi
Manajemen proyek menjadi lebih kompleks karena menggabungkan dua pendekatan	Gunakan jadwal, dokumentasi, dan penugasan tanggung jawab yang jelas
Perubahan selama implementasi dapat memengaruhi linimasa proyek	Terapkan prosedur persetujuan perubahan dan prioritaskan persyaratan penting

C.2 Penjadwalan (CPM / PDM)

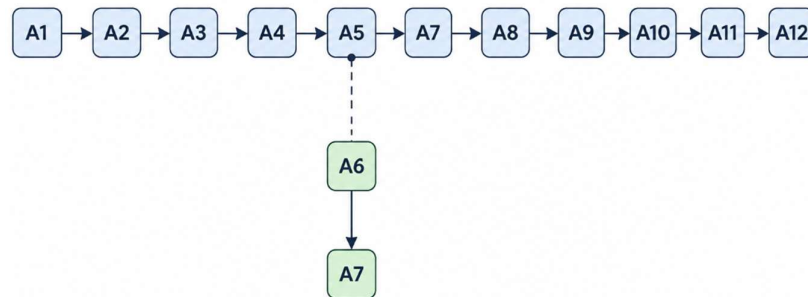
Jadwal proyek dikembangkan berdasarkan kegiatan yang tercantum di Bagian B. Tabel berikut menunjukkan aktivitas proyek, durasi, pendahulu, dan sumber daya yang diperlukan.

Kode	Aktivitas	Durasi (Hari)	Pendahulu	Sumber daya

A1	Inisiasi Proyek	10	–	Manajer Proyek
A2	Analisis Kebutuhan Bisnis	15	A1	Manajer Proyek, Analis Bisnis
A3	Analisis Proses Operasional	15	A2	Analisis Bisnis, Pengguna Departemen
A4	Desain Sistem ERP	20	A3	Pengembang ERP
A5	Konfigurasi Modul Inventaris & Produksi	30	A4	Pengembang ERP, Pengguna Produksi
A6	Konfigurasi Modul Pengadaan & Keuangan	25	A4	Pengembang ERP, Pengguna Keuangan
A7	Persiapan dan Migrasi Data	20	A5,A6	Tim TI
A8	Pengujian Sistem	15	A7	Tim Pengujian, Pengguna
A9	Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)	10	A8	Pengguna Departemen
A10	Pelatihan Pengguna	10	A9	Pengembang ERP
A11	Penerapan Sistem	5	A10	Tim TI
A12	Evaluasi Proyek	5	A11	Manajer Proyek

Diagram Jaringan Proyek (PDM)

Urutan aktivitas proyek adalah:



Penjelasan:

Setelah tahap desain ERP selesai, kegiatan konfigurasi dibagi menjadi dua proses paralel:

- A5: Konfigurasi Modul Inventaris dan Produksi
- A6: Konfigurasi Modul Pengadaan dan Keuangan

Kedua aktivitas tersebut harus diselesaikan sebelum memasuki tahap migrasi data.

Analisis Jalur Kritis

Jalur kritis adalah:

A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A7 → A8 → A9 → A10 → A11 → A12

Perhitungan:

$$10 + 15 + 15 + 20 + 30 + 20 + 15 + 10 + 10 + 5 + 5$$

= 155 hari kerja

Dengan asumsi:

6 hari kerja per minggu:

$$155/6 = 25.8$$

Oleh karena itu, durasi proyek minimum kira-kira:

26 minggu

Karena durasi proyek yang direncanakan adalah 24 minggu, tim proyek harus mengontrol aktivitas di jalur kritis untuk mencegah penundaan.

Total Float

Jalur Aktivitas	Mengapung
Aktivitas Jalur Kritis	0 Hari
Konfigurasi Modul Pengadaan & Keuangan (A6)	5 Hari

Aktivitas di jalur kritis tidak memiliki fleksibilitas karena penundaan akan secara langsung mempengaruhi penyelesaian proyek.

C.3 Estimasi Biaya Tiga Poin

Estimasi tiga titik digunakan untuk memperkirakan biaya tiga modul ERP utama yang terkait dengan operasional PT Sumber Makmur Furniture.

Rumus:

$$\text{Expected Cost} = \frac{\text{Optimistic} + (4 \times \text{Most Likely}) + \text{Pessimistic}}{6}$$
$$\text{Standard Deviation} = \frac{\text{Pessimistic} - \text{Optimistic}}{6}$$

Estimasi Biaya

Modul ERP	Optimis	Kemungkinan besar	Pesimis	Biaya yang Diharapkan	Standar Deviasi
Manajemen Inventaris & Bahan Baku	15,000,000	20,000,000	25,000,000	20,000,000	1,666,667
Manajemen Produksi	20,000,000	30,000,000	40,000,000	30,000,000	3,333,333
Manajemen Keuangan & Pengadaan	15,000,000	25,000,000	35,000,000	25,000,000	3,333,333

Total Biaya yang Diharapkan

Modul	Biaya yang Diharapkan
Manajemen Inventaris & Bahan Baku	Rp20.000.000
Manajemen Produksi	Rp30.000.000
Manajemen Keuangan & Pengadaan	Rp25.000.000
Total Perkiraan Biaya	Rp75.000.000

Cadangan Kontingensi

Proyek ini mengalokasikan cadangan kontingensi sebesar **15% dari perkiraan biaya modul.**

Perhitungan:

$$15\% \times Rp75,000,000$$

$$= \mathbf{Rp11.250.000}$$

Cadangan kontingensi disiapkan untuk kondisi tak terduga seperti:

- Konfigurasi sistem tambahan.
- Koreksi data selama migrasi.
- Masalah teknis selama pengujian.
- Dukungan pengguna tambahan.

Total perkiraan biaya termasuk kontinjensi:

$$Rp75,000,000 + Rp11,250,000$$

= Rp86.250.000

Jumlah ini tetap dalam total anggaran proyek sebesar **Rp100.000.000**, menyisakan anggaran yang cukup untuk kegiatan proyek lainnya.

Ringkasan

Barang	Hasil
Metodologi	Metodologi Hibrida
Durasi Proyek	24 Minggu
Jalur Kritis	A1-A2-A3-A4-A5-A7-A8-A9-A10-A11-A12
Perkiraan Biaya Modul	Rp75.000.000
Cadangan Kontingensi	Rp11.250.000
Total Perkiraan Biaya	Rp86.250.000

D. MANAJEMEN RISIKO & MANAJEMEN MUTU

D.1 Struktur Perincian Risiko (RBS) & Daftar Risiko

Manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture. Risiko utama berasal dari migrasi data, adaptasi pengguna, perubahan operasional, dan implementasi teknis.



Gambar 3. Area Pengolahan Gaharu

Daftar Risiko

Kode	Kategori	Deskripsi Risiko	Probabilitas	Dampak	Skor	tanggapan	Tindakan Mitigasi	Pemilik Risiko
R01	Teknis	Migrasi data inventaris yang salah untuk bahan baku dan produk jadi gaharu	4	5	20	Mengurangi	Validasi data stok sebelum migrasi dan lakukan pemeriksaan data	Tim TI
R02	Organisasi	Karyawan produksi dan gudang mengalami kesulitan beradaptasi dengan penggunaan ERP	4	4	16	Mengurangi	Memberikan pelatihan dan bantuan pengguna selama implementasi	Manajer Proyek
R03	Operasional	Data produksi tidak lengkap atau tidak diperbarui secara berkala	3	4	12	Mengurangi	Menetapkan prosedur input dan tanggung jawab pengguna	Manajer Produksi
R04	Teknis	Konfigurasi ERP tidak sepenuhnya sesuai dengan proses perusahaan	3	4	12	Mengurangi	Melakukan analisis persyaratan dan pengujian pengguna	ERP Vendor

R05	Eksternal	Penundaan dari vendor ERP selama proses konfigurasi atau dukungan	3	3	9	Transfer	Membuat perjanjian layanan dengan vendor	Manajer Proyek
R06	Keuangan	Persyaratan tambahan meningkatkan biaya implementasi	3	3	9	Hindari	Kontrol perubahan melalui prosedur persetujuan	Sponsor Proyek
R07	Operasional	Data pemasok dan bahan baku tidak lengkap	3	3	9	Mengurangi	Verifikasi database pemasok sebelum implementasi ERP	Staf Pengadaan
R08	Teknis	Masalah akses sistem memengaruhi operasi sehari-hari	2	4	8	Mengurangi	Melakukan pengujian sistem dan persiapan cadangan	Tim TI
R09	Jadwal	Kegiatan implementasi tertunda karena keterbatasan ketersediaan pengguna	3	3	9	Mengurangi	Buat jadwal yang jelas dengan setiap departemen	Manajer Proyek
R10	Keamanan	Pengguna yang tidak sah mengakses data operasional perusahaan	2	5	10	Mengurangi	Terapkan peran pengguna dan kontrol akses	Tim TI

D.2 Analisis Nilai Moneter yang Diharapkan (EMV)

Tiga risiko tertinggi berdasarkan skor risiko dipilih untuk analisis kuantitatif.

Rumus:

$$EMV = Probability \times FinancialImpact$$

Nilai probabilitas diubah menjadi bentuk desimal.

Risiko	Probabilitas	Dampak Keuangan	EMV
R01 - Kesalahan Migrasi Data	0.4	Rp15.000.000	Rp6.000.000
R02 - Masalah Adaptasi Pengguna	0.4	Rp10.000.000	Rp4.000.000
R04 - Masalah Konfigurasi ERP	0.3	Rp10.000.000	Rp3.000.000

Total EMV

$$Rp6,000,000 + Rp4,000,000 + Rp3,000,000$$

$$= \mathbf{Rp13.000.000}$$

Analisis EMV

Cadangan kontingensi dari Bagian C adalah:

Rp11.250.000

Total dampak risiko yang diharapkan sedikit lebih tinggi dari cadangan kontingensi yang tersedia. Oleh karena itu, tim proyek perlu mengurangi probabilitas risiko melalui tindakan preventif, terutama dalam persiapan data, pelatihan pengguna, dan tinjauan konfigurasi ERP.

Perusahaan dapat mengendalikan risiko ini dengan melakukan validasi data awal, melibatkan pengguna selama pengujian, dan menjaga komunikasi dengan vendor ERP.

D.3 Rencana Manajemen Mutu

Rencana manajemen mutu memastikan bahwa sistem ERP memenuhi persyaratan operasional PT Sumber Makmur Furniture sebelum diimplementasikan secara penuh.

Standar Kualitas

Proyek ini menggunakan:

Model Kualitas Perangkat Lunak ISO/IEC 25010

Aspek kualitas yang dievaluasi adalah:

- Kesesuaian fungsional
- Efisiensi kinerja
- Keandalan
- Keamanan
- Kegunaan

Jaminan Kualitas (QA)

Kegiatan QA dilakukan selama pengembangan proyek untuk mencegah kesalahan sebelum implementasi.

Aktivitas QA	Deskripsi
Tinjauan Persyaratan	Pastikan persyaratan ERP sesuai dengan proses perusahaan
Tinjauan Konfigurasi	Periksa pengaturan ERP berdasarkan kebutuhan operasional
Tinjauan Data	Memastikan keakuratan inventaris dan data produksi
Tinjauan Dokumentasi	Pastikan dokumen proyek lengkap

Kontrol Kualitas (QC)

Kegiatan QC dilakukan melalui pengujian sistem sebelum penerapan.

Jenis pengujian	Tujuan	Metode
Pengujian Unit	Uji fitur ERP individu	Pengujian modul
Pengujian Integrasi	Periksa koneksi antar modul ERP	Pengujian skenario
Pengujian Sistem	Memastikan fungsionalitas sistem secara keseluruhan	Eksekusi kasus pengujian
Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)	Memvalidasi kesesuaian sistem dengan pengguna	Pengujian pengguna departemen
Pengujian Kinerja	Periksa respons dan stabilitas sistem	Pemantauan sistem
Pengujian Keamanan	Memeriksa izin akses pengguna	Pengujian akses berbasis peran

Kriteria Penerimaan

Sistem ERP akan diterima jika:

1. Modul inventaris, produksi, pengadaan, dan keuangan beroperasi dengan baik.
2. Akurasi migrasi data mencapai setidaknya 95%.
3. Semua perwakilan departemen menyetujui hasil UAT.
4. Tidak ada bug kritis yang tersisa sebelum penerapan sistem.

5. Pengguna dapat melakukan aktivitas operasional sehari-hari menggunakan sistem ERP.
6. Laporan sistem dapat memberikan informasi yang akurat untuk keputusan manajemen.

Ringkasan

Barang	Hasil
Risiko Tertinggi	Kesalahan inventaris dan migrasi data
Total Eksposur Risiko EMV	Rp13.000.000
Standar Kualitas	ISO/IEC 25010
Fokus Kualitas Utama	Akurasi data, keandalan sistem, dan penerimaan pengguna

E. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA, KOMUNIKASI, DAN PENGADAAN

E.1 Struktur Tim Proyek & Matriks RACI

Proyek implementasi ERP membutuhkan kerja sama antara manajemen perusahaan, departemen operasional, dan tim pelaksana ERP. Struktur tim proyek dirancang berdasarkan kebutuhan aktual PT Sumber Makmur Furniture.

Struktur Tim Proyek

Peran	Tanggung jawab
Sponsor Proyek (Direktur Perusahaan)	Memberikan persetujuan proyek, arahan strategis, dan pengambilan keputusan
Manajer Proyek	Mengelola jadwal proyek, anggaran, komunikasi, dan koordinasi proyek
Pengembang/Vendor ERP	Mengonfigurasi modul ERP, melakukan penyesuaian, dan memberikan dukungan teknis
Supervisor Produksi	Menyediakan persyaratan produksi dan memvalidasi modul produksi
Staf Gudang	Menyediakan persyaratan inventaris dan memvalidasi modul manajemen stok

Staf Keuangan	Menyediakan persyaratan keuangan dan memvalidasi modul keuangan
---------------	---

Matriks RACI

R = Bertanggung jawab

A = Bertanggung jawab

C = Dikonsultasikan

I = Diinformasikan

Kegiatan Proyek	Sponsor	Manajer Proyek	ERP Vendor	Supervisor Produksi	Staf Gudang	Staf Keuangan
Perencanaan Proyek	A	R	I	C	C	C
Analisis Kebutuhan Bisnis	I	A	R	C	C	C
Konfigurasi ERP	I	A	R	C	C	C
Persiapan dan Migrasi Data	I	A	R	C	R	C
Pengujian Sistem	I	A	R	R	R	R
Pelatihan Pengguna	I	A	R	C	C	C
Penerapan Sistem	A	R	R	I	I	I
Evaluasi Proyek	A	R	C	C	C	C

Analisis RACI

Berdasarkan matriks RACI, Project Manager memiliki tanggung jawab tertinggi karena peran ini mengkoordinasikan seluruh kegiatan proyek. Untuk menghindari beban kerja yang berlebihan, kegiatan teknis ditangani oleh Vendor ERP, sedangkan validasi operasional didukung oleh staf produksi, gudang, dan keuangan.

E.2 Rencana Komunikasi dan Pelaporan

Komunikasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami kemajuan proyek, masalah, dan tindakan yang diperlukan.

Jenis Komunikasi	Frekuensi	Metode	Penonton	Tujuan
Laporan Kemajuan Proyek	Mingguan	Email dan Rapat	Sponsor dan Tim Proyek	Pantau kemajuan proyek dan diskusikan masalah
Rapat Koordinasi Jurusan	Mingguan selama implementasi	Pertemuan Tatap Muka	Produksi, Gudang, Staf Keuangan	Kumpulkan umpan balik dan validasi persyaratan sistem
Diskusi Teknis	Sesuai kebutuhan	Rapat Online	Vendor ERP dan Manajer Proyek	Mendiskusikan konfigurasi dan masalah teknis
Sesi Pelatihan Pengguna	Sebelum penerapan	Lokakarya	Pengguna ERP	Mempersiapkan karyawan untuk mengoperasikan sistem
Tinjauan Manajemen	Bulanan	Rapat Presentasi	Direktur Perusahaan	Tinjau status proyek dan setuju keputusan
Laporan Tugas Akhir	Penutupan proyek	Dokumentasi	Sponsor dan Tim	Memberikan hasil proyek dan informasi serah terima

Templat Laporan Status Mingguan

Laporan Status Mingguan Implementasi ERP

Project Name: ERP Implementation Project for PT Sumber Makmur Furniture	
Periode Pelaporan: Minggu _____	
1. Kemajuan Proyek	
Barang	Deskripsi
Kegiatan yang Selesai	

Kegiatan Saat Ini		
Kegiatan yang Direncanakan Berikutnya		

2. Status Jadwal

Kemajuan yang Direncanakan: ____ %

Kemajuan Aktual: ____ %

Status:

☐ Sesuai Jadwal

☐ Tertunda

3. Status Anggaran

Anggaran yang Disetujui:

Rp100.000.000

Pengeluaran Aktual:

Rp _____

Varians Anggaran:

Rp _____

4. Masalah dan Risiko

Masalah/Risiko Tindakan yang Diperlukan

Disiapkan oleh:Manajer
Proyek

Ditinjau oleh:
Sponsor Proyek

E.3 Manajemen Pengadaan

Implementasi ERP membutuhkan dukungan teknis eksternal untuk mengkonfigurasi sistem sesuai dengan proses operasional PT Sumber Makmur Furniture. Oleh karena itu, paket pengadaan utama adalah layanan implementasi dan kustomisasi ERP.

Pernyataan Kerja (SOW)

Paket Pengadaan:

Layanan Implementasi dan Kustomisasi ERP

Vendor ERP bertanggung jawab untuk:

- Mengonfigurasi modul ERP berdasarkan kebutuhan perusahaan.
- Menyiapkan manajemen inventaris untuk bahan baku dan produk gaharu.
- Mendukung konfigurasi modul produksi.
- Membantu proses migrasi data.
- Melakukan pengujian sistem.
- Memberikan pelatihan pengguna dan dukungan teknis.

Kriteria Evaluasi Vendor

Kriteria	Berat
Kemampuan Teknis	40%
Biaya Implementasi	30%
Layanan Dukungan dan Pemeliharaan	20%
Pengalaman Vendor	10%
Jumlah	100%

Pemilihan Jenis Kontrak

Kontrak Pilihan: Kontrak Harga Tetap

Kontrak Harga Tetap dipilih karena proyek ERP memiliki anggaran terbatas sebesar Rp100.000.000 dan ruang lingkup yang jelas.

Keuntungannya adalah:

- Biaya proyek dapat dikendalikan.
- Perusahaan dapat menghindari pengeluaran tambahan yang tidak terduga.
- Tanggung jawab antara perusahaan dan vendor didefinisikan dengan jelas.
- Pemantauan anggaran menjadi lebih mudah.

Namun, setiap persyaratan tambahan di luar ruang lingkup yang disepakati harus melalui proses permintaan perubahan formal untuk mencegah kenaikan biaya yang tidak terkendali.

Ringkasan

Barang	Hasil
Tim Proyek	Direktur, Manajer Proyek, Vendor ERP, Produksi, Gudang, Keuangan
Metode Komunikasi	Laporan mingguan, rapat, dan diskusi teknis
Pengadaan Utama	Layanan implementasi dan kustomisasi ERP
Jenis Kontrak	Kontrak Harga Tetap

F. IMPLEMENTASI, PENERAPAN, DAN MANAJEMEN PERUBAHAN

F.1 Strategi Penerapan (Strategi Cutover)

Strategi Pilihan: Penerapan Bertahap

PT Sumber Makmur Furniture akan mengimplementasikan sistem ERP menggunakan **Phased Deployment Strategy**. Strategi ini dipilih karena perusahaan memiliki beberapa proses bisnis yang saling terkait, antara lain manajemen bahan baku, kegiatan produksi, pengendalian persediaan, pengadaan, dan pelaporan keuangan.

Pendekatan bertahap memungkinkan setiap modul diuji sebelum implementasi penuh. Ini mengurangi risiko operasional dan membantu karyawan beradaptasi dengan sistem baru secara bertahap.

Tahapan penyebaran adalah:

Fase	Modul	Deskripsi
Fase 1	Manajemen Inventaris	Implementasi pengelolaan bahan baku, pemasok, dan stok produk
Fase 2	Manajemen Produksi dan Pengadaan	Implementasi proses pelacakan dan pembelian produksi
Fase 3	Manajemen dan Optimasi Keuangan	Implementasi laporan keuangan dan evaluasi sistem

Jadwal Cutover

Waktu	Aktivitas	Bertanggung jawab
08.00 – 09.00	Mencadangkan data perusahaan yang ada	Vendor ERP & Dukungan TI

09.00 – 11.00	Siapkan lingkungan produksi ERP	ERP Vendor
11.00 – 13.00	Impor data master (bahan baku, pemasok, produk)	Vendor ERP & Staf Gudang
13.00 – 15.00	Memvalidasi data yang dimigrasikan	Gudang, Produksi, Staf Keuangan
15.00 – 16.00	Melakukan pengujian sistem akhir	Vendor ERP & Manajer Proyek
16.00 – 17.00	Aktivasi ERP dan konfirmasi pengguna	Manajer Proyek & Direktur Perusahaan

Metode penyebaran bertahap dipilih karena meminimalkan gangguan pada operasi sehari-hari. Jika masalah terjadi dalam satu modul, tim proyek dapat menyelesaikannya sebelum beralih ke tahap implementasi berikutnya.

F.2 Rencana Migrasi Data

Implementasi ERP membutuhkan migrasi data perusahaan yang ada dari catatan manual dan file sebelumnya ke dalam sistem ERP.

Data utama yang dimigrasikan meliputi:

- Data bahan baku Gaharu.
- Informasi pemasok.
- Informasi produk.
- Catatan inventaris.
- Catatan produksi.
- Data keuangan awal.

Proses Migrasi Data

Langkah	Aktivitas	Deskripsi
1	Identifikasi Data	Mengumpulkan data operasional yang ada dari masing-masing departemen
2	Pemetaan Data	Sesuaikan format data yang ada dengan struktur database ERP

3	Pembersihan Data	Memeriksa data yang tidak lengkap, duplikat, atau tidak akurat
4	Migrasi Data	Impor data yang divalidasi ke dalam sistem ERP
5	Validasi Data	Memverifikasi data yang dimigrasikan dengan pengguna departemen

Rencana Rollback

Jika terjadi kegagalan migrasi, tim proyek akan:

1. Pulihkan cadangan data sebelumnya.
2. Hentikan sementara operasi ERP.
3. Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah migrasi.
4. Ulangi proses migrasi setelah validasi.

Rencana pengembalian ini memastikan bahwa operasi perusahaan dapat berlanjut dan data bisnis penting tetap terlindungi.

F.3 Rencana Pelatihan dan Manajemen Perubahan

Implementasi ERP akan mengubah beberapa proses kerja yang ada di PT Sumber Makmur Furniture. Oleh karena itu, pelatihan karyawan dan kegiatan komunikasi diperlukan untuk memastikan keberhasilan adopsi sistem.



Gambar 4. Karyawan Operasional PT Sumber Makmur Furniture

Karyawan produksi dan gudang akan menjadi pengguna utama sistem ERP, oleh karena itu diperlukan pelatihan pengguna untuk memastikan keberhasilan adopsi.

Matriks Pelatihan

Grup Pengguna	Materi Pelatihan	Durasi	Metode
Staf Produksi	Proses pencatatan dan pemantauan produksi	2 Hari	Pelatihan Langsung
Staf Gudang	Input inventaris dan pemantauan stok	2 Hari	Lokakarya
Staf Pengadaan	Data pemasok dan proses pembelian	1 Hari	Lokakarya
Staf Keuangan	Modul pencatatan dan pelaporan keuangan	2 Hari	Pelatihan Langsung
Direktur/Manajemen	Dasbor ERP dan laporan bisnis	1 Hari	Presentasi

Komunikasi Manajemen Perubahan

Untuk mengurangi resistensi karyawan dan meningkatkan penerimaan sistem, perusahaan akan melakukan:

Aktivitas	Tujuan
Pertemuan Pengenalan ERP	Menjelaskan tujuan dan manfaat proyek kepada karyawan
Pelatihan Pengguna	Mempersiapkan pengguna sebelum implementasi ERP
Panduan pengguna	Memberikan panduan operasional selama penggunaan sistem
Dukungan Helpdesk	Membantu pengguna setelah penerapan sistem
Sesi Umpan Balik	Kumpulkan masalah pengguna dan saran peningkatan

Strategi Manajemen Perubahan

Tim proyek menerapkan tiga pendekatan:

1. Komunikasi

Karyawan akan diberitahu tentang mengapa ERP diterapkan dan bagaimana sistem dapat meningkatkan aktivitas sehari-hari.

2. Pelatihan

Materi pelatihan akan disesuaikan berdasarkan peran pengguna, seperti produksi, gudang, pengadaan, dan keuangan.

3. Dukungan

Vendor ERP dan Project Manager akan memberikan bantuan selama periode implementasi awal.

Ringkasan

Barang	Hasil
Strategi Penerapan	Penerapan Bertahap
Modul Implementasi Utama	Inventaris, Produksi, Pengadaan, Keuangan
Data Migrasi	Bahan baku, pemasok, produk, inventaris, transaksi
Peserta Pelatihan	Produksi, Gudang, Pengadaan, Keuangan, Manajemen
Mengubah Strategi	Komunikasi, Pelatihan, Dukungan

G. PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENUTUPAN PROYEK

G.1 Manajemen Nilai yang Diperoleh (EVM)

Earned Value Management (EVM) digunakan untuk mengevaluasi kinerja proyek dengan membandingkan kemajuan yang direncanakan, pekerjaan yang diselesaikan, dan biaya proyek aktual.

Untuk Proyek Implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture, anggaran proyek (BAC) adalah:

BAC = Rp100.000.000

Asumsi pada minggu ke-12 dari 24 minggu:

- Nilai Terencana (PV) = Rp60.000.000
- Nilai yang Diperoleh (EV) = Rp45.000.000
- Actual Cost (AC) = Rp54.000.000

Indeks Kinerja Jadwal (SPI)

Rumus:

$$\begin{aligned} SPI &= \frac{EV}{PV} \\ SPI &= \frac{45,000,000}{60,000,000} \\ SPI &= 0.75 \end{aligned}$$

Interpretasi:

SPI = 0,75 menunjukkan bahwa kemajuan proyek terlambat dari jadwal. Proyek ini telah menyelesaikan 75% dari pekerjaan yang direncanakan.

Indeks Kinerja Biaya (CPI)

Rumus:

$$CPI = \frac{EV}{AC}$$

$$CPI = \frac{45,000,000}{54,000,000}$$

$$CPI = 0.83$$

Interpretasi:

CPI = 0,83 berarti efisiensi biaya proyek berada di bawah target. Proyek ini menghabiskan Rp1 tetapi hanya menghasilkan nilai Rp0,83 dari pekerjaan yang telah selesai.

Perkiraan saat Penyelesaian (EAC)

a. $EAC = BAC / CPI$

$$EAC = \frac{100,000,000}{0.83}$$

= **Rp120.481.928**

b. $EAC = AC + (BAC - EV)$

$$EAC = 54,000,000 + (100,000,000 - 45,000,000)$$

= **Rp109.000.000**

c. $EAC = AC + (BAC - EV) / (CPI \times SPI)$

$$EAC = 54,000,000 + \frac{55,000,000}{0.83 \times 0.75}$$

= **Rp142.353.414**

Interpretasi EAC

Rumus	Hasil	Arti
Rumus A	Rp120.481.928	Mengasumsikan efisiensi biaya saat ini berlanjut
Rumus B	Rp109.000.000	Mengasumsikan pekerjaan di masa depan mengikuti rencana anggaran asli
Rumus C	Rp142.353.414	Perkiraan terburuk karena mempertimbangkan masalah biaya dan jadwal

Formula C memberikan estimasi tertinggi karena mempertimbangkan inefisiensi biaya dan penundaan proyek.

Perhitungan TCPI

Untuk Mencapai Anggaran Asli (BAC)

Rumus:

$$\begin{aligned}TCPI &= \frac{BAC - EV}{BAC - AC} \\&= \frac{100,000,000 - 45,000,000}{100,000,000 - 54,000,000} \\TCPI &= 1.20\end{aligned}$$

Interpretasi:

Tim proyek perlu meningkatkan efisiensi sekitar 20% untuk menyelesaikan proyek dalam anggaran semula Rp100 juta.

Untuk Mencapai EAC Baru

Menggunakan Formula A EAC:

$$\begin{aligned}TCPI &= \frac{BAC - EV}{EAC - AC} \\&= \frac{55,000,000}{120,481,928 - 54,000,000} \\TCPI &= 0.83\end{aligned}$$

Interpretasi:

TCPI 0,83 berarti mencapai perkiraan biaya yang direvisi lebih realistis daripada mempertahankan anggaran awal.

G.2 Daftar Periksa Penutupan Proyek

Penutupan proyek dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan implementasi, dokumentasi, catatan keuangan, dan tanggung jawab ERP telah diselesaikan dengan benar.

Penutupan Administratif

Tidak	Daftar periksa
1	Laporan akhir proyek selesai
2	Dokumentasi proyek diarsipkan
3	Persetujuan proyek diperoleh dari direktur perusahaan
4	Project documents transferred to PT Sumber Makmur Furniture

Penutupan Teknis

Tidak	Daftar periksa
5	Sistem ERP berhasil diterapkan
6	Modul ERP diuji dan disetujui
7	Dokumentasi sistem selesai
8	Akses pengguna dan pengaturan keamanan terverifikasi

Penutupan Keuangan

Tidak	Daftar periksa
9	Biaya proyek ditinjau
10	Pembayaran vendor selesai
11	Laporan anggaran akhir disiapkan

Penutupan Sumber Daya Manusia

Tidak	Daftar periksa
12	Kinerja tim proyek dievaluasi
13	Tanggung jawab proyek selesai
14	Tim proyek resmi ditutup

Pelajaran yang Dipetik

Aspek	Deskripsi
-------	-----------

Apa yang Berhasil	Komunikasi antara tim proyek dan departemen perusahaan mendukung implementasi yang lebih lancar
Apa yang Tidak Berhasil	Persiapan data awal membutuhkan waktu tambahan karena catatan yang tidak lengkap
Saran Perbaikan	Proyek masa depan harus menyiapkan dan memvalidasi data perusahaan lebih awal

G.3 Rencana Pemeliharaan

Setelah implementasi ERP, PT Sumber Makmur Furniture memerlukan perawatan rutin untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus mendukung manajemen inventaris, kegiatan produksi, proses pengadaan, dan pelaporan keuangan.

Perjanjian Tingkat Layanan (SLA)

Prioritas Masalah Waktu respons Waktu Resolusi

Masalah Kritis	4 Jam	24 Jam
Masalah Utama	8 Jam	3 Hari
Masalah Kecil	24 Jam	7 Hari

Kegiatan Pemeliharaan

Jenis Pemeliharaan	Deskripsi
Pemeliharaan Korektif	Memperbaiki kesalahan sistem atau bug yang ditemukan selama operasi harian
Pemeliharaan Adaptif	Menyesuaikan fungsi ERP berdasarkan perubahan proses perusahaan
Pemeliharaan Sempurna	Tingkatkan laporan, antarmuka, dan kegunaan sistem
Pemeliharaan Preventif	Lakukan pencadangan, pemantauan, dan pemeriksaan sistem secara teratur

Biaya Pemeliharaan Tahunan

Perkiraan biaya pemeliharaan tahunan dihitung sebesar **10% dari biaya pengembangan awal**.

Perhitungan:

$$10\% \times Rp100,000,000$$

= **Rp10.000.000/tahun**

Anggaran pemeliharaan akan dialokasikan untuk:

- Dukungan teknis ERP.
- Pembaruan sistem.
- Perbaikan bug.
- Pencadangan basis data.
- Peningkatan fitur kecil.

Ringkasan

Pemantauan proyek ERP menunjukkan bahwa proyek membutuhkan peningkatan jadwal dan efisiensi biaya. Penutupan proyek yang tepat, pemeliharaan berkelanjutan, dan dukungan pengguna diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi ERP di PT Sumber Makmur Furniture memberikan manfaat berkelanjutan untuk manajemen inventaris, pemantauan produksi, dan pengambilan keputusan bisnis.

Daftar Pustaka

Dokumentasi dan Observasi Proses Bisnis, Produksi, dan Pengelolaan Bahan Baku Kayu Gaharu pada PT Sumber Makmur Furniture